

Uporabniško testiranje

Testiranje high-fidelity prototipa

Avtorji: Urša Kumelj, Matija Krigl, Bojan Dogandžić, Nejc Narobe, Marko Zupančič Muc

Opredelitev testiranja

Testiranje high-fidelity prototipa bo zajemalo prve odziva na prototip namenjen uporabnikom, ter prototip namenjen administratorju. Vsi prototipi so realizirani v Figmi.

Vsakemu anketirancu bo predstavljen:

1. **Uporabniški prototip A:** predstavlja mobilno aplikacijo, ki ima enostaven uporabniški vmesnik. Uporabniki so vse zaposlena osebe na delovnem mestu, in ne omogoča spreminjanja osebnih podatkov. Namenjen je beleženju in pregledu podatkov. Vhodno stran aplikacije sestavljajo le trije gumbi:
 - a. Prihod.
 - b. Odhod.
 - c. Pavza.Ter enostaven pregled nad evidenco delovnega časa v tem mesecu.
2. **Uporabniški prototip B:** prav tako predstavlja mobilno aplikacijo, namenjeno istim uporabnikom. Za razliko od prototipa A, ima ta več funkcionalnosti. Omogoča pregled nad prejeti sporočili od administratorja, prenovljen pregled evidence delovnega časa. Vhodno stran tokrat zajema le en večji gumb "Prihod", zemljevid, ki prikazuje trenutno lokacijo ter opozorila.
3. **Administratorski prototip:** predstavlja spletno aplikacijo, namenjeno za večje zaslone. Uporabnik je oseba z administrativnimi pravicami v podjetju. Omogoča pregled evidence delovnega časa vseh zaposlenih, ter spreminjanje osebnih podatkov. Aplikacijo sestavlja pregled prihodov in odhodov, ki jih beleži uporabniška aplikacija. Podatki so predstavljeni s tabelo, ki se jo lahko sortira in filtrira. Omogoča tudi podrobnejši pregled podatkov o posamezni osebi.

Informacije o anketirancih:

- starostna zasedba od 20 do 25 let,
- študenti,
- izkušnjami na različnih delovnih mestih,
- skupna jim je izobrazba ter zanimanje za računalništvo na splošno.

Rezultati testiranja

Testiranje je opravilo 11 ljudi. Sprva je bila predstavljen problem nato pa voden pregled prototipov v Figma. Prototipi so bili interaktivni.

Hitri pregled odzivov

Uporabniški prototip A:

- Želja po prikazu trenutnega stanja (da je jasno, kaj je trenutno aktivno / v teku).
- Na števcu so sekunde odveč (zadostujejo minute in ure).
- Funkcionalnost razveljavitve zadnje izbire (npr. prihod/odhod) v kratkem časovnem oknu.
- Več podrobnosti pri pregledu evidence opravljenih ur (bolj informativen prikaz).
- Jasna informacija, ali je lokacija vključena (lokacijske storitve vklopljene/izklopljene).

Uporabniški prototip B:

- Vsebuje več funkcionalnosti, vendar lahko to naredi aplikacijo preveč kompleksno za uporabo (paziti na UX/enostavnost).
- Možnost, da uporabnik pošlje sporočilo administratorju (vgrajen kontakt/feedback kanal).

Administratorski protip:

- Podatek (lat, lon) sam po sebi ni zelo uporaben, če ni vizualiziran (npr. na zemljevidu).
- Opcije tipa "dodaj zaposlenega" ipd. naj bodo drugje, ker se uporabljajo redko (premik v nastavitve/administracijo).
- Drugačen (bolj pregleden) način prikaza opravljenih ur in drugih informacij, vezanih na delovnik.
- Pri prikazu ur za specifičnega uporabnika: raje vrstica napredovanja kot drsnik.

Daljša razlaga odzivov in prihodnje spremembe

Spodaj je razširjen opis odzivov na prototipe ter ideje za izboljšanje aplikacije.

Cilj je: manj kognitivne obremenitve, bolj jasen "status", boljši pregled ur in bolj smiselna raba lokacije.

Uporabniška vmesnika

Trenutno stanje

Kaj: Na vhodni strani naj bo vedno jasno, kaj je trenutno aktivno:

- Ali je uporabnik *"na delu"*, *"na odmoru"*, *"izven dela"*.
- Čas od zadnje akcije (prijod/odhod/odmor).
- Zadnja zabeležena akcija (npr. *"Prijod ob 08:12"*).

Zakaj: Uporabniki pogosto preverjajo aplikacijo samo zato, da dobijo odgovor: *"Sem pravilno štempljal?"* ali *"Sem še na odmoru?"*. Jasno stanje zmanjša napake in nepotrebne klike.

Ideje:

- *"Status kartica"* z barvno oznako (npr. zelena = aktivno, siva = izven).
- Primarni gumb, ki je kontekstno pravilen (npr. če si *"na delu"*, ponudi *"Odhod"* ali *"Začni odmor"*, ne *"Prijod"*).

Števec

Kaj: Timer naj prikazuje ure in minute, brez sekund.

Zakaj: Sekunde so vizualni šum. Uporabnikom niso pomembne, hkrati pa povzročajo občutek *"prevelike natančnosti"* in stalno premikajoče se UI elemente.

Ideje:

- Prikaz: 02:14 (hh:mm) ali 2 h 14 min.
- Če je potrebna natančnost v ozadju, se lahko še vedno shranjuje na sekundo, ampak prikaz naj bo po minutah.

Razveljava

Kaj: Po akciji (prijod/odhod/odmor) naj se za kratek čas prikaže možnost: *"Razveljavi"*.

Zakaj: Najpogostejše napake so napačen klik ali napačna izbira (npr. "Odhod" namesto "Odmor"). Razveljava zadnjega vnosa zmanjša potrebo po kontaktiranju admina in zmanjša frustracijo.

Ideje:

- Snackbar element spodaj: *"Zabeležen prihod ob 08:12. [Razveljavi]"* (npr. 30-60 s).
 - Alternativa: majhna *"razveljavi"* ikona pri zadnjem dogodku v status kartici.
 - Pomembno: razveljavitev naj bo omejena (časovno + samo zadnji dogodek), da se ne zlorablja.
-

Pregled evidence ur

Kaj: Pregled ur naj bo bolj informativen in ne le seštevek.

Zakaj: Uporabnik želi hitro razumeti:

- Koliko je oddelal danes/ta teden/ta mesec.
- Kje so anomalije (manjkajoč prihod, prekratek/prevroč odmor, prekrivanja).
- Kaj je bilo popravljeno (in zakaj).

Ideje:

- Povzetek na vrhu: *"Danes: 6 h 20 min (odmor 30 min)"*.
 - Označevanje nepravilnosti: ikona/opozorilo *"Manjka odhod"*, *"Dvojni prihod"*.
 - Pregled po obdobjih (dan/teden/mesec) s filtriranjem.
-

Lokacija

Kaj: Jasno pokaži, ali so lokacijske storitve vklopljene in ali aplikacija lokacijo dejansko uporablja.

Zakaj: Uporabnik mora razumeti:

- Ali je lokacija potrebna za štempljanje.
- Kaj se zgodi, če je izklopljena.
- Ali se shranjuje *"točna lokacija"* ali le validacija območja.

Ideje:

- Indikator: *"Lokacija: vklopljena / izklopljena"* + kratek opis *"potrebno za potrditev prisotnosti"*.
 - Če je izklopljena: gumb *"Odpri nastavitve"* + jasno sporočilo, kaj ne bo delovalo (npr. *"Štempljanje brez lokacije: dovoljeno/ni dovoljeno"*).
-

Kontaktiranje administratorja

Kaj: Dodaj možnost *“Piši administratorju”* (ali *“Podpora”*).

Zakaj: Ko pride do napake (pozabljen odhod, napačen dogodek, vprašanje glede ur), uporabnik potrebuje kanal, ki je:

- Enostaven.
- V kontekstu (priloži dan/dogodek).
- Sledljiv.

Ideje:

- Gumb *“Podpora / Kontakt”* v meniju.
 - Obrazec s pred izpolnjenimi podatki: uporabnik, datum, zadnji dogodek.
 - Opcijsko: priponka (screenshot) ali izbira teme (*“Manjka prihod”*, *“Popravek ur”*, *“Težava z lokacijo”*).
-

Kompleksnost

Kaj: Funkcionalnosti je treba organizirati tako, da osnovni tok ostane enostaven.

Zakaj: *“Feature creep”* ubije uporabnost. Uporabnik želi 1-2 klika za glavno akcijo, ostalo naj bo sekundarno.

Ideje:

- Loči: *“Dnevne akcije”* (prihod/odhod/odmor) vs *“Pregledi”* (ure, zgodovina) vs *“Nastavitve”*.
 - Napredne funkcije skrij v sekundarni meni (ne na glavni ekran).
 - Kontekstni prikaz: pokaži samo relevantne gumbe glede na status.
-

Administratorski vmesnik

Koordinate

Kaj: Namesto surovega prikaza (lat, lon) naj bo lokacija predstavljena vizualno.

Zakaj: Admin tipično preverja *“ali je bil uporabnik na pravi lokaciji”*, ne pa numeričnih koordinat.

Ideje:

- Mini zemljevid (pin) ali povezava *“Odpri na zemljevidu”*.
 - Dodatno: prikaz *“znotraj dovoljenega območja”* + razdalja do centra (npr. *“120 m od lokacije X”*).
-

Razporeditev funkcionalnosti

Kaj: Funkcije tipa *“Dodaj zaposlenega”*, *“Uredi vloge”*, *“Nastavi pravila”* naj ne bodo v primarnem pogledu, kjer admin dnevno preverja ure.

Zakaj: Admin ima dva načina dela:

1. **Operativno** (dnevni pregled ur, popravki).
2. **Konfiguracijsko** (dodajanje ljudi, nastavitve) – redkeje bolj senzitivno.

Ideje:

- Ločen razdelek *“Nastavitve / Upravljanje”*.
 - Operativni dashboard naj ostane čist: iskanje uporabnika, pregled obdobja, opozorila.
-

Pregled, ne samo seznam, ur

Kaj: Admin potrebuje prikaz, ki omogoča hitro odkrivanje napak in potrjevanje popravkov.

Zakaj: Admin gleda sistemsko: anomalije, manjkajoče dogodke, sumljive vzorce, zgodovino popravkov.

Ideje:

- TABELARNI pregled + filtri (po oddelku, lokaciji, statusu, anomalijah).
- Poseben filter *“Potrebna pozornost”*: manjkajoč odhod/prihod, prekrivanja, štempljanje izven območja.
- *“Audit trail”*: kdo je popravil kaj, kdaj, in razlog (obvezno polje *“razlog popravka”*).